

Pour une même fonction, faire pousser des plantes en consommant peu d'eau, plusieurs solutions techniques existent. Laquelle choisir et pourquoi ?

45 minutes

classe entière

Quelle jardinière et quelles plantes pour économiser l'eau ?

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Avant : ce que je pense déjà

Mon hypothèse. Entre une plantation directement dans le gravier, une jardinière en bois et un bac avec réserve d'eau, lequel consommera le moins d'eau selon toi, et pourquoi ?

Les mots à repérer aujourd'hui

Mot	Ce que je note
Fonction technique	
Principe technique	
Plante xérophyte	
Paillage	
Réserve d'eau	

Pendant : je recherche

Activité 1 · je recherche : trois principes techniques pour la même fonction

Remplis le tableau de comparaison à partir des documents. Attribue à chaque principe une note de 1 à 3 sur chaque critère, 3 étant le meilleur.

Question	Réponse
Quelle fonction technique commune ces trois solutions assurent-elles ?	
Quel principe retient le mieux l'eau, et pourquoi ?	
Quel principe utilise le plus de matériaux de récupération ?	
Quel principe est le moins cher ?	
Quel principe retiens-tu pour notre projet ? Justifie avec deux critères du cahier des charges.	

Activité 2 · je recherche : quelles plantes tiendront la saison sèche ?

Le catalogue donne pour chaque plante son besoin en eau, sa disponibilité à Tegucigalpa et son usage. Choisis huit plantes, une par jardinière.

Question	Réponse
----------	---------

Cite trois plantes à besoin en eau très faible du catalogue.	
Qu'ont en commun leurs feuilles ?	
Pourquoi garder une jardinière de chile, plante à besoin moyen ?	
Établis la liste des huit plantes retenues par la classe.	

Activité 3 · je recherche : écrire le cahier des charges de la jardinière

Complète les quatre lignes manquantes du cahier des charges, avec un critère mesurable et un niveau chiffré.

Question	Réponse
Fonction : contenir la terre. Critère et niveau ?	
Fonction : être manipulable par un élève. Critère et niveau ?	
Fonction : limiter l'évaporation. Critère et niveau ?	
Fonction : durer dehors. Critère et niveau ?	

Après : ce que je retiens

Une même _____ peut être assurée par plusieurs _____ différents.

Pour choisir, on compare les principes sur des _____ tirés du cahier des charges, et non selon son goût.

Nous retenons la jardinière en bois de _____, avec un paillage de _____ cm au minimum et _____ cm de terre.

Les plantes _____ comme le romero, la sábila ou le maguey vivent avec très peu d'eau grâce à leurs feuilles _____ ou _____.

Une jardinière de _____ sert de _____ pour comparer les consommations.

Un cahier des charges associe toujours une fonction, un _____ et un _____ chiffré.

Je reviens sur mon hypothèse. Le principe que tu avais choisi au début est-il celui retenu par la classe ? Quel critère a fait la différence ?

La question de la prochaine séance. Le cahier des charges est écrit. Comment le transformer en un modèle 3D de jardinière que l'on pourra coter, puis construire ?